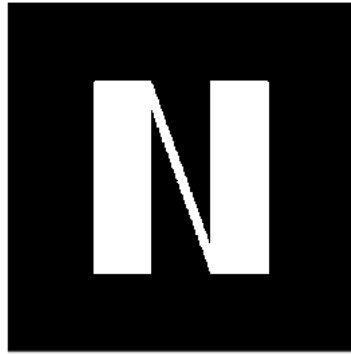




Thèse Projet ANR "Numalyse"

Compte Rendu 19

Benjamin Serva

GitHub : https://github.com/bserva34/Numalyse_thesis

16 mars 2026 - 20 mars 2026

Encadrants :

Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

1 Tâches effectuées cette semaine

1.1 Demande d'accès à Jean Zay

J'ai effectué une première partie de la demande, actuellement en cours de traitement.

1.2 Fine-tuning de TransNetV2

Suite à la semaine précédente, j'ai poursuivi certains tests. J'arrive désormais à un stade où j'ai principalement besoin du dataset complet d'entraînement cinéma, ainsi que de l'accès à Jean Zay, qui me permettra de réaliser des entraînements avec des batchs conséquents, et non plus réduits comme actuellement.

1.3 Méthode de détection de cuts

Dans le cadre de la constitution d'un dataset d'entraînement d'environ 100 films non annotés, il est nécessaire de détecter les cuts avec la plus grande précision possible afin de générer des transitions progressives. L'objectif est de minimiser, voire d'éliminer, les faux positifs.

Pour cela, j'ai pris la méthode de l'Adaptive Detector, car c'est celle qui présente le meilleur score de précision sur l'ensemble des tests effectués et présentés dans le document "SBD Synthèse". Pour rappel, la précision correspond à la capacité à minimiser le nombre de faux positifs, autrement dit les fausses détections de transitions de plan.

Afin de réduire davantage le nombre de faux positifs, j'ai ajouté un score de comparaison entre les deux frames situées à la frontière de détection. Ce score repose sur trois métriques : la distance de Bhattacharyya, la différence de pixels et le SSIM. Lorsque ce score dépasse un certain seuil, on considère que la différence entre les deux frames est trop faible pour caractériser une transition ; les segments sont alors fusionnés.

Cette approche permet de réduire d'environ 50% le nombre de faux positifs lors de mes tests, tout en conservant au mieux les vrais positifs.

Concernant les faux positifs restants, j'ai testé la génération de transitions dans ces cas. Visuellement, cela produit un changement perceptible, mais qui ne correspond pas réellement à une transition de plan ; il s'apparente davantage à une forme de "surimpression". Il reste donc à déterminer si ce phénomène est problématique, notamment dans le cadre de l'entraînement d'un modèle de détection.

1.4 Réunion Numalyse - 20 mars (14h-16h)

Présentation du logiciel SLV, notamment la version 0.3, qui constitue une version corrigée et enrichie en fonctionnalités par rapport à la V0. Présentation également de la future V1, qui sera une adaptation de la V0.3 en C++ avec Qt.

1.5 Webinaire Numalyse - 20 mars (16h-18h)

Présentation d'Olivier Zuchuat intitulée : "Tentative d'analyse d'un hyper-morcellement narratif anachronologique par le remontage".

2 Objectifs pour la semaine prochaine

- Se former au fonctionnement de Jean Zay.
- Préparer ma présentation pour la réunion d'équipe du 2 avril.
- Éventuellement se repencher sur la segmentation en scènes, au vu du point bloquant concernant la segmentation en plans.
- Cours le 24 mars de 15h à 18h15.

3 Prochaines réunions

- Réunion avec l'encadrant le 24 mars à 9h en salle B5.03.156.
- Réunion Numalyse le 22 mai à 14h au LIRMM + visioconférence en salle B5.02.156.
- Webinaire Numalyse le 29 mai à 16h.

4 Prochains événements

- Module image du 11 au 13 mai.
- Conférence Coresa (si acceptée) du 27 au 29 mai.

5 Tâches à effectuer durant la thèse

- Construction d'un dataset de transition de film avec annotations semi-automatisées (en cours).
- Commencer une recherche d'articles sur l'analyse sémantique du contenu vidéo.
- Réaliser les 65 heures restantes des 100 heures de formations complémentaires obligatoires.